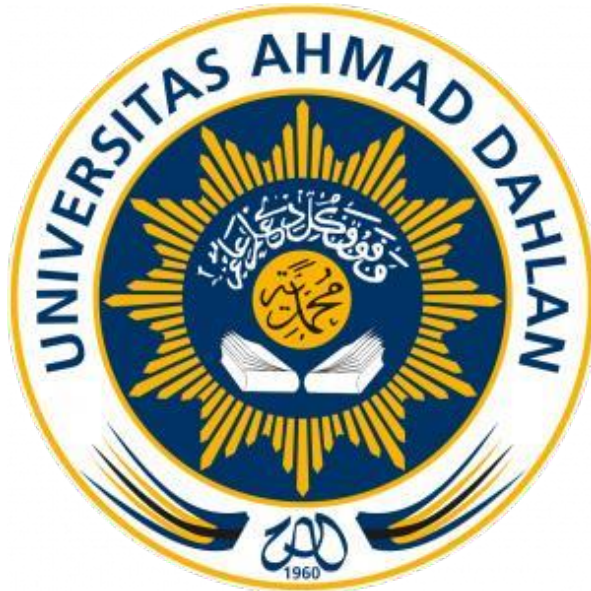


LAPORAN PRAKTIKUM VI

KONSEP BASIS DATA



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum / Semester :

B/2

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

Tugas Praktikum:

1. Pola sederhana menggunakan klausa ON, digunakan untuk menentukan kondisi join secara eksplisit antara dua tabel.

```
1 SELECT * FROM mahasiswa JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi = prodi.kode_prodi;
2
3
4
5
```

100% 79:1

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...	
	01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06	
	02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03	
	03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05	
	04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02	
	05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04	

2. JOIN dengan klausa USING, sebagai alternatif pengganti klausa ON.

```
3 SELECT * FROM mahasiswa JOIN prodi USING (kode_prodi);
4
5
6
7
```

100% 55:3

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	kode_prodi	nim	nama_mahasiswa	angkatan	jenis_kelamin	nama_prodi	kode_fakult...	
	P06	01006001	Andrian	2018	L	Psikologi	F06	
	P03	02003001	Fajar Yuda	2019	L	Teknik Industri	F03	
	P05	03005001	Tanakung	2020	L	Hukum	F05	
	P02	04002001	Didik Cahyono	2020	L	Ekonomi	F02	
	P04	05004001	Yanti	2021	P	Sastra Inggris	F04	

3. Menggunakan CROSS JOIN, pada dasarnya Cross Join menampilkan dua table yang berelasi. Cross Join merupakan bentuk sederhana tanpa ada kondisi.

```
5 SELECT * FROM mahasiswa CROSS JOIN prodi WHERE mahasiswa.kode_prodi = prodi.kode_prodi;
6
7
8
9
```

100% 88:5

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...	
	01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06	
	02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03	
	03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05	
	04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02	
	05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04	

4. Menggunakan INNER JOIN, Operator Inner Join memiliki fungsi yang sama dengan Cross Join yaitu merelasikan beberapa table. Pada operator Inner Join ini diikuti kondisi dan menggunakan kondisi ON.

```
7 SELECT * FROM mahasiswa INNER JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi = prodi.kode_prodi ;
8
9
10
11
```

100% 86:7

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...	
	01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06	
	02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03	
	03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05	
	04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02	
	05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04	

5. Menggunakan RIGHT [OUTER] JOIN, Operator Right Join digunakan untuk menampilkan dua table atau lebih. Apabila kita hendak menampilkan dua table. Table pertama akan dianggap sebagai table kiri (Left) dan table kedua sebagai table kanan (Right).

```
9 SELECT * FROM mahasiswa RIGHT JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi = prodi.kode_prodi;
10
11
12
13
```

100% 85:9

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...	
	04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02	
	02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03	
	05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04	
	03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05	
	01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06	

Atau menggunakan OUTER :

```
12 SELECT * FROM mahasiswa RIGHT OUTER JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi = prodi.kode_prodi;
13
14
15
```

100% 92:11

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...	
	04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02	
	02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03	
	05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04	
	03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05	
	01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06	

- Menggunakan LEFT [OUTER] JOIN, Operator Left Join kebalikan dari operator Right Join, jika Right Join menampilkan semua data dari table yang dianggap berada pada sebelah kanan, maka operator Left Join menampilkan seluruh data pada table pertama/kiri.

13 • `SELECT * FROM mahasiswa LEFT JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi = prodi.kode_prodi;`

14

15

16

17

100% 85:13

Result Grid Filter Rows: Search Export:

nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...
01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06
02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03
03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05
04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02
05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04

Atau menggunakan OUTER :

15 • `SELECT * FROM mahasiswa RIGHT OUTER JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi = prodi.kode_prodi;`

16

17

18

19

100% 92:15

Result Grid Filter Rows: Search Export:

nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...
04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02
02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03
05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04
03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05
01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06

- Menggunakan STRAIGHT JOIN, Operator Straight Join memiliki fungsi hampir mirip dengan Cross Join, yaitu menampilkan dua table atau lebih yang memiliki relasi/ hubungan. Pada operator Straight Join tidak dapat/ mengenal pernyataan kondisi[klausula where].

`SELECT * FROM mahasiswa STRAIGHT JOIN prodi;`

18

19

20

21

00% 45:17

Result Grid Filter Rows: Search Export:

nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin	kode_prodi	nama_prodi	kode_fakult...
05004001	Yanti	P04	2021	P	P02	Ekonomi	F02
04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P02	Ekonomi	F02
03005001	Tanakung	P05	2020	L	P02	Ekonomi	F02
02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P02	Ekonomi	F02
01006001	Andrian	P06	2018	L	P02	Ekonomi	F02
05004001	Yanti	P04	2021	P	P03	Teknik Industri	F03
04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P03	Teknik Industri	F03
03005001	Tanakung	P05	2020	L	P03	Teknik Industri	F03
02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P03	Teknik Industri	F03
01006001	Andrian	P06	2018	L	P03	Teknik Industri	F03
05004001	Yanti	P04	2021	P	P04	Sastra Inggris	F04
04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P04	Sastra Inggris	F04
03005001	Tanakung	P05	2020	L	P04	Sastra Inggris	F04
02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P04	Sastra Inggris	F04
01006001	Andrian	P06	2018	L	P04	Sastra Inggris	F04
05004001	Yanti	P04	2021	P	P05	Hukum	F05
04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P05	Hukum	F05
03005001	Tanakung	P05	2020	L	P05	Hukum	F05
02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P05	Hukum	F05
01006001	Andrian	P06	2018	L	P05	Hukum	F05
05004001	Yanti	P04	2021	P	P06	Psikologi	F06
04002001	Didik Cahyono	P02	2020	L	P06	Psikologi	F06
03005001	Tanakung	P05	2020	L	P06	Psikologi	F06
02003001	Fajar Yuda	P03	2019	L	P06	Psikologi	F06
01006001	Andrian	P06	2018	L	P06	Psikologi	F06

8. Menggunakan NATURAL JOIN, Operator Natural Join berfungsi untuk mempersingkat atau menggabungkan beberapa operator Join. Apabila memiliki beberapa kondisi dan kasus yang kompleks dapat menggunakan operator Natural Join sebagai penghubung.

```
19 SELECT * FROM mahasiswa NATURAL JOIN prodi ;
20
21
22
```

100% 45:19

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	kode_prodi	nim	nama_mahasiswa	angkatan	jenis_kelamin	nama_prodi	kode_fakult...
	P06	01006001	Andrian	2018	L	Psikologi	F06
	P03	02003001	Fajar Yuda	2019	L	Teknik Industri	F03
	P05	03005001	Tanakung	2020	L	Hukum	F05
	P02	04002001	Didik Cahyono	2020	L	Ekonomi	F02
	P04	05004001	Yanti	2021	P	Sastra Inggris	F04

9. Tuliskan perintah menggunakan operator JOIN untuk menampilkan data berupa:

- a. Mahasiswa yang tidak meminjam buku, berisi nama dan nimnya.

```
21 SELECT m.nama_mahasiswa, m.nim
22 FROM mahasiswa m
23 LEFT JOIN pinjam p ON m.nim = p.nim
24 WHERE p.nim IS NULL;
25
```

100% 21:24

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	nama_mahasiswa	nim
	Fajar Yuda	02003001

- b. Buku yang tidak dipinjam, berisi judul dan pengarangnya.

```
26 SELECT b.judul, b.penulis
27 FROM buku b
28 LEFT JOIN pinjam p ON b.kode_buku = p.kode_buku
29 WHERE p.kode_buku IS NULL;
30
```

100% 27:29

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	judul	penulis
	Matematika	Sugiyarto M.Si

- c. Fakultas yang tidak mempunyai Prodi, berisi nama fakultas dan lokasi.

```
31 SELECT f.nama_fakultas, f.Lokasi
32 FROM fakultas f
33 LEFT JOIN Prodi p ON f.kode_fak = p.kode_fakultas
34 WHERE p.kode_fakultas IS NULL;
35
```

100% 31:34

Result Grid Filter Rows: Search Export:

nama_fakultas	Lokasi